

# Modelowanie matematyczne

## Dokumentacja projektu końcowego

**Tytuł:** Krzywa pogoni

**Autorzy:** Skowroński Piotr, Czuba Krzysztof

**Kierunek:** Informatyka, studia 2 stopnia (sem. II)

## Spis treści

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cel zadania</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Opis teoretyczny</b>                                 | <b>2</b> |
| 2.1      | Wprowadzenie do problemu pościgu . . . . .              | 2        |
| 2.2      | Klasyczna krzywa pościgu (Pościg bezpośredni) . . . . . | 2        |
| 2.2.1    | Model matematyczny 2D . . . . .                         | 2        |
| 2.2.2    | Uogólnienie na przestrzeń 3D . . . . .                  | 3        |
| 2.2.3    | Przestrzeń n-wymiarowa . . . . .                        | 3        |
| 2.3      | Stały kąt namiarowania . . . . .                        | 3        |
| 2.3.1    | Model matematyczny 2D . . . . .                         | 4        |
| 2.4      | Nawigacja proporcjonalna . . . . .                      | 4        |
| 2.4.1    | Model matematyczny 2D . . . . .                         | 4        |
| 2.5      | Pościg cykliczny . . . . .                              | 4        |
| 2.5.1    | Model matematyczny . . . . .                            | 5        |
| 2.6      | Trajektorie celu . . . . .                              | 5        |
| 2.6.1    | Ruch liniowy . . . . .                                  | 5        |
| 2.6.2    | Ruch po okręgu (2D) . . . . .                           | 5        |
| 2.6.3    | Helisa (3D) . . . . .                                   | 5        |
| 2.6.4    | Krzywe Lissajous (3D) . . . . .                         | 5        |
| 2.7      | Pościg na rozmaitościach riemannowskich . . . . .       | 6        |
| 2.7.1    | Pościg na sferze $S^2$ . . . . .                        | 6        |
| 2.7.2    | Pościg na torusie . . . . .                             | 6        |
| 2.8      | Podsumowanie zaimplementowanych algorytmów . . . . .    | 7        |
| 2.9      | Trajektorie celu - implementacje . . . . .              | 7        |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Implementacja</b>                                            | <b>7</b>  |
| 3.1      | Architektura projektu . . . . .                                 | 7         |
| 3.2      | Struktura modułów . . . . .                                     | 7         |
| 3.3      | Podójście ciągłe vs. dyskretne . . . . .                        | 8         |
| 3.3.1    | Symulacja ciągła . . . . .                                      | 8         |
| 3.3.2    | Symulacja dyskretna . . . . .                                   | 8         |
| 3.3.3    | Porównanie wizualne . . . . .                                   | 9         |
| <b>4</b> | <b>Analiza numeryczna i warunki zbieżności</b>                  | <b>10</b> |
| 4.1      | Analiza parametryczna strategii pościgu . . . . .               | 10        |
| 4.1.1    | Warunki konieczne przechwycenia . . . . .                       | 10        |
| 4.1.2    | Cel poruszający się po okręgu . . . . .                         | 10        |
| 4.2      | Porównanie efektywności strategii . . . . .                     | 11        |
| 4.3      | Pościg 2D - Proportional Navigation . . . . .                   | 12        |
| 4.4      | Pościg cykliczny - analiza teoretyczna vs. numeryczna . . . . . | 14        |
| 4.4.1    | Asymptotyczne zachowanie . . . . .                              | 15        |
| 4.5      | Pościg 3D - Helix Target . . . . .                              | 15        |
| 4.6      | Pościg 3D - Lissajous Target . . . . .                          | 16        |
| 4.7      | Wpływ wymiaru przestrzeni . . . . .                             | 17        |
| 4.7.1    | Niezależność od wymiaru dla ruchu jednoosiowego . . . . .       | 17        |
| 4.7.2    | Wnioski . . . . .                                               | 18        |
| 4.8      | Pościg na sferze $S^2$ . . . . .                                | 18        |
| 4.9      | Pościg na torusie . . . . .                                     | 19        |
| <b>5</b> | <b>Wnioski</b>                                                  | <b>19</b> |
| 5.1      | Porównanie strategii pościgu . . . . .                          | 19        |
| 5.2      | Wpływ wymiaru przestrzeni . . . . .                             | 20        |
| 5.3      | Geometria riemannowska (sfera $S^2$ , torus) . . . . .          | 20        |

# 1 Cel zadania

Celem projektu jest implementacja i analiza różnych strategii pościgu w przestrzeni euklidesowej oraz na rozmaitościach riemannowskich. Projekt obejmuje:

- Implementacja klasycznych strategii pościgu w 2D: bezpośredniego pościgu, pościgu przy stałym namiarze, nawigacji proporcjonalnej oraz pościgu cyklicznego.
- Rozszerzenie strategii na przestrzeń 3D oraz ogólną przestrzeń  $n$ -wymiarową
- Implementację pościgu na rozmaitościach riemannowskich: sfera  $S^2$  oraz torus
- Rozwiązanie numeryczne równań różniczkowych opisujących ruch ścigającego i celu
- Analizę zachowania strategii dla różnych trajektorii celu (linia prosta, okrąg, helisa, krzywe Lissajous)
- Porównanie podejść ciągłych (ODE) i dyskretnych (iteracyjnych)
- Wizualizację trajektorii w 2D i 3D oraz analizę numeryczną dla wyższych wymiarów

## 2 Opis teoretyczny

### 2.1 Wprowadzenie do problemu pościgu

Problem pościgu polega na określeniu trajektorii ścigającego, który dąży do przechwycenia poruszającego się celu. W zależności od zastosowanej strategii, ścigający może celować bezpośrednio w aktualną pozycję celu, utrzymywać stały kąt namiarowania, lub stosować bardziej zaawansowane metody jak nawigacja proporcjonalna.

Problemy pościgu mają szerokie zastosowania praktyczne:

- Nawigacja rakiet i pocisków naprowadzanych
- Systemy autonomiczne (drony, roboty)
- Nawigacja morska i lotnicza
- Gry komputerowe (AI przeciwników)
- Optymalizacja trajektorii

### 2.2 Klasyczna krzywa pościgu (Pościg bezpośredni)

#### 2.2.1 Model matematyczny 2D

W najprostszym przypadku pościgu bezpośredniego, ścigający w każdej chwili celuje bezpośrednio w aktualną pozycję celu. Stan układu w przestrzeni dwuwymiarowej  $\mathbb{R}^2$  opisany jest wektorami:

- $\vec{p}(t) = [p_x(t), p_y(t)]^T$  - pozycja ścigającego
- $\vec{t}(t) = [t_x(t), t_y(t)]^T$  - pozycja celu

Równania różniczkowe opisujące ruch ścigającego w strategii pościgu bezpośredniego mają postać:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot \frac{\vec{t}(t) - \vec{p}(t)}{\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\|} \quad (1)$$

gdzie:

- $v_p > 0$  - prędkość skalarna ścigającego [m/s]
- $\vec{t}(t) - \vec{p}(t)$  - wektor skierowany od ścigającego do celu
- $\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\| = \sqrt{(t_x(t) - p_x(t))^2 + (t_y(t) - p_y(t))^2}$  - odległość euklidesowa

Ruch celu opisany jest niezależnym równaniem:

$$\frac{d\vec{t}(t)}{dt} = \vec{v}_t(t) \quad (2)$$

gdzie  $\vec{v}_t(t)$  jest zadaną funkcją prędkości celu.

### 2.2.2 Uogólnienie na przestrzeń 3D

W przestrzeni trójwymiarowej  $\mathbb{R}^3$ , równania pościgu bezpośredniego mają analogiczną postać:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot \frac{\vec{t}(t) - \vec{p}(t)}{\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\|} \quad (3)$$

gdzie:

- $\vec{p}(t) = [p_x(t), p_y(t), p_z(t)]^T$  - pozycja ścigającego w 3D
- $\vec{t}(t) = [t_x(t), t_y(t), t_z(t)]^T$  - pozycja celu w 3D
- $\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\| = \sqrt{(t_x(t) - p_x(t))^2 + (t_y(t) - p_y(t))^2 + (t_z(t) - p_z(t))^2}$  - odległość euklidesowa w 3D

### 2.2.3 Przestrzeń n-wymiarowa

Dla ogólnej przestrzeni  $\mathbb{R}^n$ , strategia pościgu bezpośredniego generalizuje się do:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot \frac{\vec{t}(t) - \vec{p}(t)}{\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\|_2} \quad (4)$$

gdzie  $\vec{p}, \vec{t} \in \mathbb{R}^n$  oraz  $\|\cdot\|_2$  oznacza normę euklidesową:

$$\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (5)$$

## 2.3 Stały kąt namiarowania

W strategii stałego kąta namiarowania, ścigający porusza się pod stałym kątem  $\beta$  względem kierunku do celu. Prowadzi to do trajektorii w postaci spirali logarytmicznej.

### 2.3.1 Model matematyczny 2D

Kierunek ruchu ścigającego:

$$\theta_{\text{target}}(t) = \arctan 2(t_y(t) - p_y(t), t_x(t) - p_x(t)) \quad (6)$$

$$\theta_{\text{pursuer}}(t) = \theta_{\text{target}}(t) + \beta \quad (7)$$

Równanie ruchu:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot [\cos(\theta_{\text{pursuer}}(t)), \sin(\theta_{\text{pursuer}}(t))]^T \quad (8)$$

gdzie  $\beta$  jest stałym kątem namiarowania (parametr strategii).

## 2.4 Nawigacja proporcjonalna

Strategia nawigacji proporcjonalnej jest szeroko stosowana w naprowadzaniu pocisków. Prędkość kątowna ścigającego jest proporcjonalna do prędkości kątowej linii wzroku (Line-Of-Sight, LOS).

### 2.4.1 Model matematyczny 2D

Kąt linii wzroku:

$$\lambda(t) = \arctan 2(t_y(t) - p_y(t), t_x(t) - p_x(t)) \quad (9)$$

Prędkość kątowa LOS:

$$\dot{\lambda}(t) = \frac{d\lambda(t)}{dt} \quad (10)$$

Nowy kąt ruchu ścigającego:

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{current}} + N \cdot \Delta\lambda \quad (11)$$

gdzie:

- $N$  - stała nawigacji (typowo  $N \in [3, 5]$ )
- $\Delta\lambda$  - zmiana kąta LOS w ostatnim kroku czasowym

Równanie ruchu:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = v_p \cdot [\cos(\theta_{\text{new}}), \sin(\theta_{\text{new}})]^T \quad (12)$$

## 2.5 Pościg cykliczny

W pościgu cyklicznym,  $n$  agentów jest ułożonych w konfiguracji początkowej (zazwyczaj okrąg), a każdy agent ściga kolejnego agenta według strategii pościgu bezpośredniego. Prowadzi to do zbieżności wszystkich agentów do wspólnego punktu centralnego.

### 2.5.1 Model matematyczny

Dla  $n$  agentów, stan układu składa się z  $2n$  współrzędnych:

$$\vec{s}(t) = [x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n]^T \quad (13)$$

Równanie ruchu agenta  $i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ):

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = v_i \cdot \frac{\vec{p}_{i+1} - \vec{p}_i}{\|\vec{p}_{i+1} - \vec{p}_i\|} \quad (14)$$

gdzie  $\vec{p}_{n+1} = \vec{p}_1$  (cykliczne indeksowanie).

## 2.6 Trajektorie celu

### 2.6.1 Ruch liniowy

Cel porusza się ze stałą prędkością:

$$\vec{v}_t(t) = \vec{v}_0 = \text{const} \quad (15)$$

### 2.6.2 Ruch po okręgu (2D)

Cel wykonuje ruch jednostajny po okręgu o promieniu  $r$  z prędkością kątową  $\omega$ :

$$\vec{t}(t) = [r \cos(\omega t), r \sin(\omega t)]^T \quad (16)$$

### 2.6.3 Helisa (3D)

Trajektoria helisoidalna w przestrzeni 3D:

$$\vec{t}(t) = [r \cos(\omega t), r \sin(\omega t), v_z \cdot t]^T \quad (17)$$

gdzie:

- $r$  - promień helisy
- $\omega$  - prędkość kątowa
- $v_z$  - prędkość pionowa

### 2.6.4 Krzywe Lissajous (3D)

Trajektoria opisana przez niezależne oscylacje harmoniczne w każdej współrzędnej:

$$\vec{t}(t) = [A_x \sin(\omega_x t), A_y \sin(\omega_y t), A_z \sin(\omega_z t)]^T \quad (18)$$

gdzie:

- $A_x, A_y, A_z$  - amplitudy oscylacji
- $\omega_x, \omega_y, \omega_z$  - częstotliwości kątowe

## 2.7 Pościg na rozmaitościach riemannowskich

### 2.7.1 Pościg na sferze $S^2$

Dla pościgu na powierzchni sfery o promieniu  $R$ , pozycje są parametryzowane współrzędnymi sferycznymi  $(r, \theta, \phi)$ :

- $r$  - promień (stały,  $r = R$ )
- $\theta$  - kąt polarny (colatitude),  $\theta \in [0, \pi]$
- $\phi$  - kąt azymutalny (longitude),  $\phi \in [0, 2\pi)$

Konwersja do współrzędnych kartezjańskich:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \sin \theta \cos \phi \\ R \sin \theta \sin \phi \\ R \cos \theta \end{bmatrix} \quad (19)$$

Metryka riemannowska na sferze:

$$ds^2 = R^2 d\theta^2 + R^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \quad (20)$$

Kierunek ruchu ścigającego jest rzutowany na płaszczyznę styczną do sfery, zapewniając ruch geodezyjny.

Odległość kątowa między dwoma punktami na sferze:

$$d_{\text{angular}} = \arccos(\cos \theta_p \cos \theta_t + \sin \theta_p \sin \theta_t \cos(\phi_t - \phi_p)) \quad (21)$$

### 2.7.2 Pościg na torusie

Torus jest parametryzowany dwoma kątami  $(u, v)$ :

- $u \in [0, 2\pi)$  - kąt wokół głównej osi
- $v \in [0, 2\pi)$  - kąt wokół przekroju poprzecznego

Konwersja do współrzędnych kartezjańskich ( $R$  - promień główny,  $r$  - promień przekroju):

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (R + r \cos v) \cos u \\ (R + r \cos v) \sin u \\ r \sin v \end{bmatrix} \quad (22)$$

Metryka riemannowska na torusie:

$$ds^2 = (R + r \cos v)^2 du^2 + r^2 dv^2 \quad (23)$$

Odległość riemannowska obliczana jest z uwzględnieniem metryki oraz okresowości kątów (warunki brzegowe toroidalne).

## 2.8 Podsumowanie zaimplementowanych algorytmów

Tabela 1 przedstawia wszystkie zaimplementowane algorytmy pościgu.

Tabela 1: Zaimplementowane algorytmy pościgu

| Algorytm                 | Wymiar      | Moduł             |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| Pościg bezpośredni       | 2D          | d2.continuous     |
| Stały kąt namiarowania   | 2D          | d2.continuous     |
| Nawigacja proporcjonalna | 2D          | d2.continuous     |
| Pościg cykliczny         | 2D          | d2.continuous     |
| Pościg bezpośredni       | 3D          | d3.continuous     |
| Pościg bezpośredni       | n-wymiarowy | dn.continuous     |
| Pościg bezpośredni       | Sfera $S^2$ | sphere.continuous |
| Pościg bezpośredni       | Torus       | torus.continuous  |

## 2.9 Trajektorie celu - implementacje

Tabela 2 przedstawia wszystkie zaimplementowane trajektorie celu.

Tabela 2: Zaimplementowane trajektorie celu

| Trajektoria      | Wymiar      | Moduł             |
|------------------|-------------|-------------------|
| Ruch liniowy     | 2D          | d2.continuous     |
| Ruch po okręgu   | 2D          | d2.continuous     |
| Ruch liniowy     | 3D          | d3.continuous     |
| Helisa           | 3D          | d3.continuous     |
| Krzywe Lissajous | 3D          | d3.continuous     |
| Ruch liniowy     | n-wymiarowy | dn.continuous     |
| Ruch na sferze   | Sfera $S^2$ | sphere.continuous |
| Ruch na torusie  | Torus       | torus.continuous  |

# 3 Implementacja

## 3.1 Architektura projektu

Projekt zaimplementowany jest w języku Python 3.12+ z wykorzystaniem następujących bibliotek:

- `numpy` - operacje na tablicach i wektoryzacja obliczeń
- `scipy` - rozwiązywanie równań różniczkowych (`solve_ivp`)
- `matplotlib` - wizualizacja 2D i animacje

## 3.2 Struktura modułów

- `common/` - klasy bazowe i wspólne narzędzia

- `types.py` - definicje `Point2D`, `Point3D`, `PointND`, `Strategy`, `TargetStrategy`
- `continuous_simulation.py` - symulacja ciągła z użyciem `solve_ivp`
- `d2/` - implementacje 2D (ciągłe i dyskretne)
- `d3/` - implementacje 3D (ciągłe)
- `dn/` - implementacje n-wymiarowe (ciągłe)
- `sphere/` - pościg na sferze  $S^2$
- `torus/` - pościg na torusie
- `examples/` - przykładowe skrypty demonstracyjne

### 3.3 Podejście ciągłe vs. dyskretne

#### 3.3.1 Symulacja ciągła

W podejściu ciągłym, równania różniczkowe są rozwiązywane numerycznie za pomocą metody Runge-Kutty (implementacja `scipy.integrate.solve_ivp`). Metoda ta zapewnia:

- Adaptacyjny krok czasowy
- Kontrolę błędu (tolerancje względne i bezwzględne)
- Detekcję zdarzeń (warunki terminalne, np. przechwycenie celu)
- Gęste wyjście (interpolacja trajektorii)

Funkcja `run_continuous_simulation()` przyjmuje:

- Strategię pościgu (`Strategy`)
- Strategię ruchu celu (`TargetStrategy`)
- Warunki początkowe
- Parametry symulacji (czas końcowy, tolerancje)

#### 3.3.2 Symulacja dyskretna

W podejściu dyskretnym, równania są iterowane z ustalonym krokiem czasowym  $\Delta t$ :

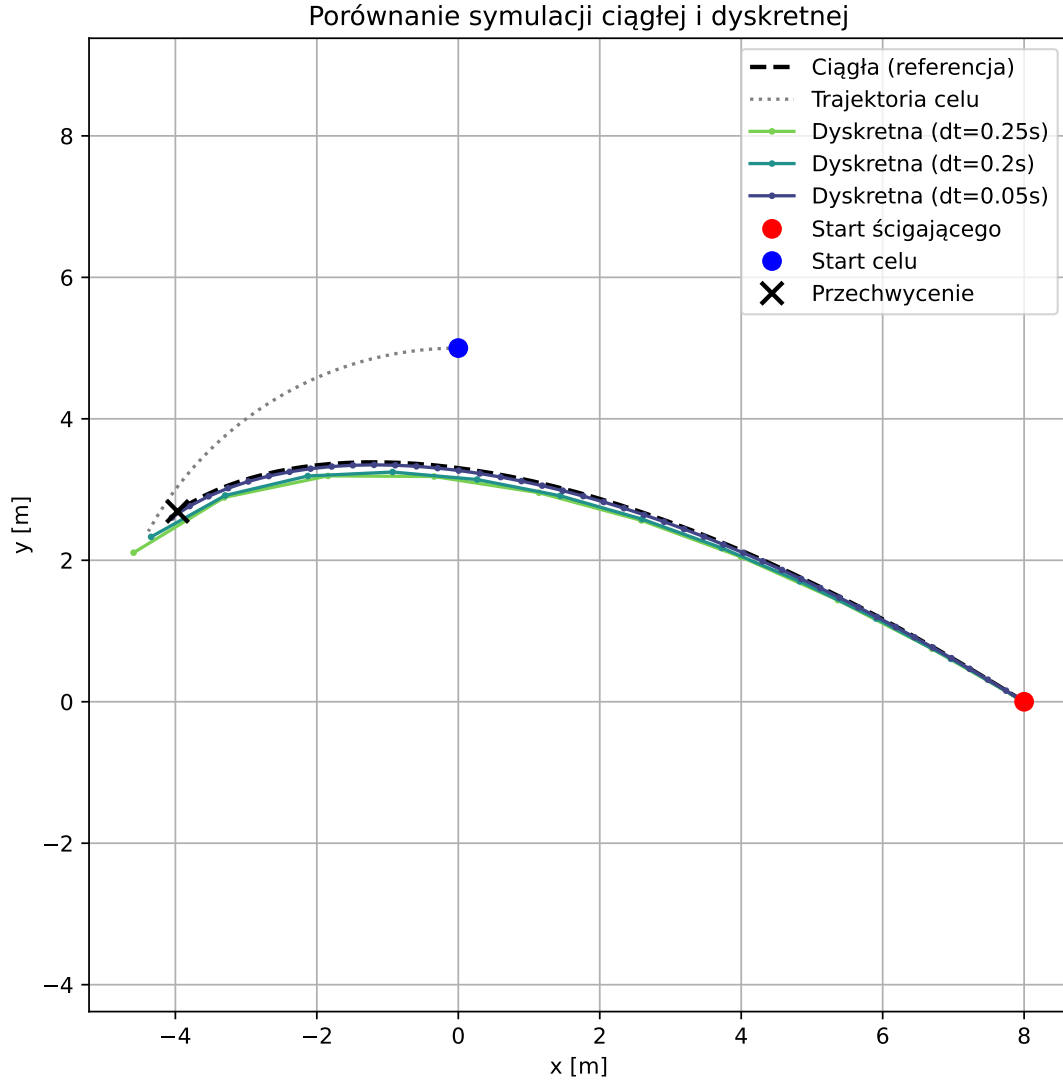
$$\vec{p}_{k+1} = \vec{p}_k + \Delta t \cdot \vec{v}_p(\vec{p}_k, \vec{t}_k) \quad (24)$$

$$\vec{t}_{k+1} = \vec{t}_k + \Delta t \cdot \vec{v}_t(\vec{t}_k) \quad (25)$$

Podejście dyskretne jest prostsze w implementacji, ale może wprowadzać większe błędy numeryczne przy niewłaściwym doborze  $\Delta t$ .

### 3.3.3 Porównanie wizualne

Na rysunku 1 przedstawiono wizualne porównanie trajektorii uzyskanych z symulacji ciągłej (traktowanej jako rozwiązanie referencyjne) oraz symulacji dyskretnych z różnymi wartościami kroku czasowego  $\Delta t$ .



Rysunek 1: Porównanie trajektorii pościgu bezpośredniego uzyskanych metodą ciągłą (linia przerywana) oraz metodami dyskretnymi dla różnych kroków czasowych  $\Delta t$ . Mniejszy krok czasowy prowadzi do trajektorii bliższej rozwiązaniu ciągłemu.

Jak widać, im mniejsza wartość kroku czasowego  $\Delta t$ , tym trajektoria uzyskana metodą dyskretną jest bliższa trajektorii z symulacji ciągłej. Dla  $\Delta t = 0.05$  s, różnica jest już niewielka. Wybór kroku czasowego jest zatem kompromisem między dokładnością a kosztem obliczeniowym symulacji. W naszych eksperymentach, dla zapewnienia wysokiej dokładności, korzystaliśmy głównie z podejścia ciągłego.

## 4 Analiza numeryczna i warunki zbieżności

### 4.1 Analiza parametryczna strategii pościgu

#### 4.1.1 Warunki konieczne przechwycenia

Dla pościgu bezpośredniego celu poruszającego się po okręgu o promieniu  $r$  z prędkością kątową  $\omega$ , warunek konieczny przechwycenia ma postać:

$$v_p > v_t = r \cdot \omega \quad (26)$$

Analizowano zachowanie układu w funkcji stosunku prędkości  $\rho = v_p/v_t$ :

Tabela 3: Analiza zbieżności w funkcji stosunku prędkości

| Stosunek $\rho = v_p/v_t$ | Czas zbieżności               | Status                             |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| $\rho < 1.0$              | $\infty$                      | Brak przechwycenia                 |
| $\rho = 1.1$              | $0.81 \cdot T_{\text{orbit}}$ | Powolna zbieżność                  |
| $\rho = 1.5$              | $0.35 \cdot T_{\text{orbit}}$ | Efektywne przechwycenie            |
| $\rho = 2.0$              | $0.19 \cdot T_{\text{orbit}}$ | Szybkie przechwycenie              |
| $\rho \gg 1$              | $\approx d_0/v_p$             | Zbieżność do ruchu prostoliniowego |

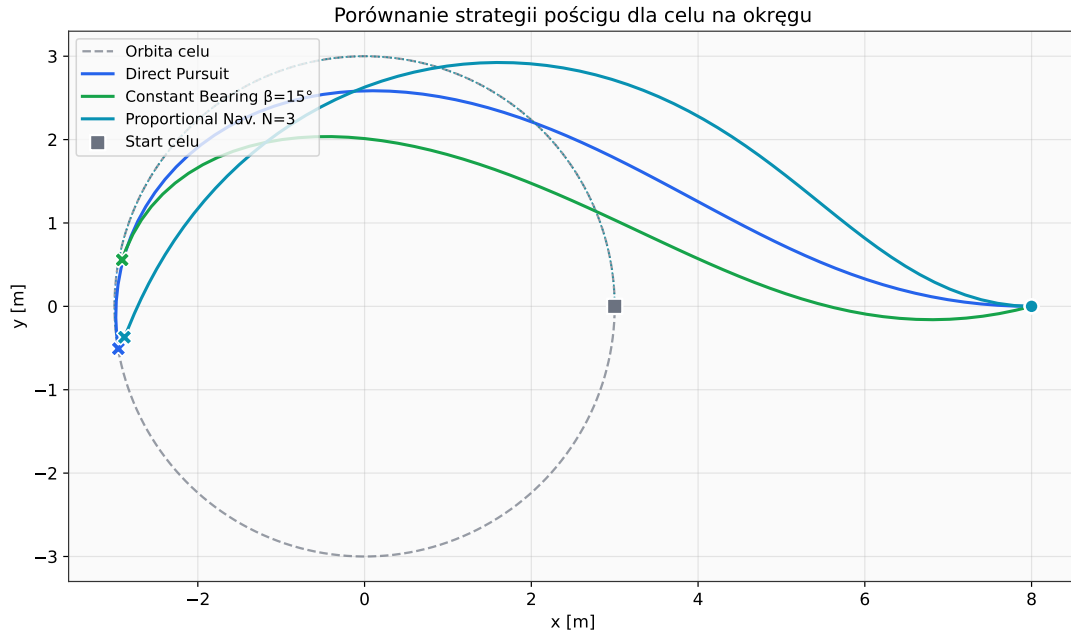
gdzie  $T_{\text{orbit}} = 2\pi r/v_t$  jest okresem orbitowania celu.

#### 4.1.2 Cel poruszający się po okręgu

Analizowano pościg dla celu poruszającego się po okręgu o promieniu  $r = 3$  m z prędkością kątową  $\omega$ . Warunek konieczny do przechwycenia:

$$v_p > v_t = r \cdot \omega \quad (27)$$

- Dla  $\omega = 0.5$  rad/s ( $v_t = 1.5$  m/s,  $v_p = 2.0$  m/s,  $\rho = 1.33$ ):
  - Czas przechwycenia: 5.92 s
  - Stosunek do okresu orbity:  $0.47 \cdot T_{\text{orbit}}$
- Dla  $\omega = 1.0$  rad/s ( $v_t = 3.0$  m/s,  $v_p = 2.0$  m/s): Brak przechwycenia - cel szybszy od ścigającego
- Krytyczna prędkość kątowa  $\omega_{\text{crit}} = v_p/r = 0.667$  rad/s



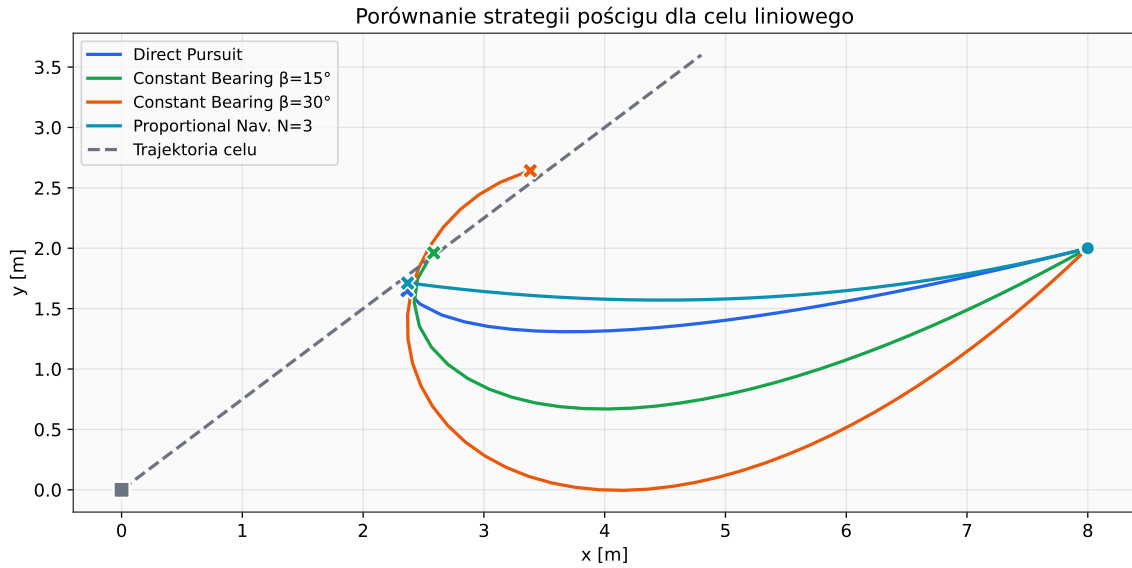
Rysunek 2: Porównanie strategii pościgu dla celu poruszającego się po okręgu. Linia przerywana oznacza orbitę celu.

## 4.2 Porównanie efektywności strategii

Analizowano względną efektywność trzech strategii pościgu dla znormalizowanych warunków początkowych. Wszystkie wyniki przedstawiono jako względne wydłużenie trajektorii w porównaniu do pościgu bezpośredniego.

Tabela 4: Porównanie strategii pościgu - względne wydłużenie trajektorii

| Strategia         | Parametr     | Wydłużenie trajektorii | Stabilność |
|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| Direct Pursuit    | -            | 1.0 (baseline)         | Stabilna   |
|                   | $\beta = 15$ | $1.098 \pm 0.05$       | Stabilna   |
| Constant Bearing  | $\beta = 30$ | $1.438 \pm 0.05$       | Stabilna   |
|                   | $\beta = 45$ | $2.185 \pm 0.05$       | Średnia    |
|                   | $N = 2$      | $0.992 \pm 0.03$       | Wysoka     |
| Proportional Nav. | $N = 3$      | $0.991 \pm 0.03$       | Wysoka     |
|                   | $N = 5$      | $0.990 \pm 0.03$       | Średnia    |



Rysunek 3: Porównanie trajektorii dla różnych strategii pościgu przy celu poruszającym się liniowo. Punkty oznaczają pozycje startowe.

### 4.3 Pościg 2D - Proportional Navigation

Strategia nawigacji proporcjonalnej, szeroko stosowana w naprowadzaniu pocisków, charakteryzuje się tym, że prędkość kątowna ścigającego jest proporcjonalna do prędkości kątowej linii wzroku (Line-Of-Sight).

Parametry eksperymentu:

- Pozycja początkowa ścigającego: (12, 3)
- Pozycja początkowa celu: (0, 0)
- Cel: ruch po okręgu ( $r = 4$  m,  $\omega = 0.3$  rad/s)
- Prędkość ścigającego: 2.0 m/s

Tabela 5: Wpływ stałej nawigacji  $N$  na efektywność przechwycenia

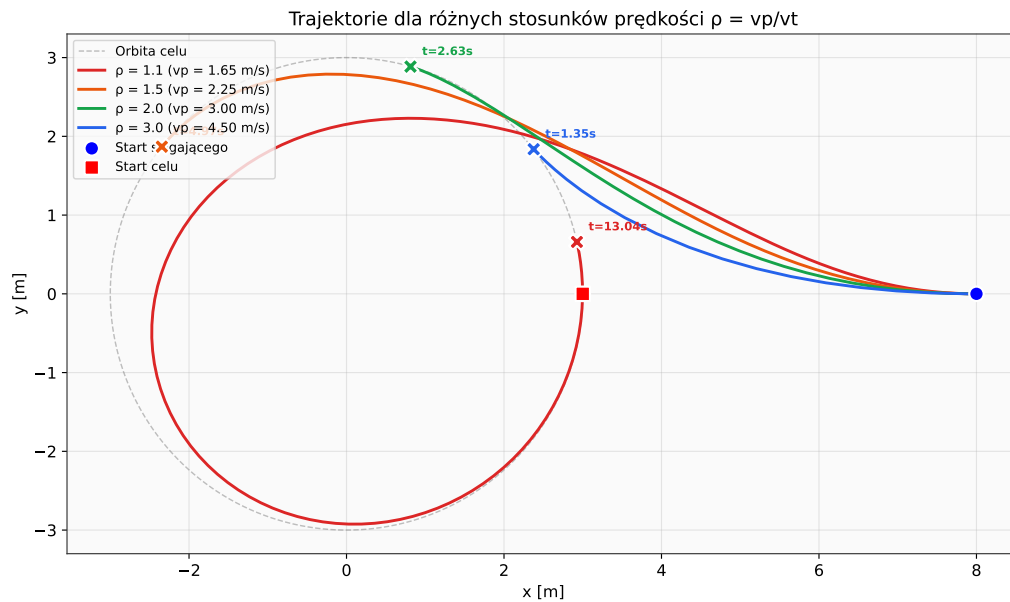
| Stała $N$ | Czas przechwycenia [s] | Długość trajektorii [m] | Stabilność           |
|-----------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| $N = 1$   | 2.04                   | 4.07                    | Powolna konwergencja |
| $N = 2$   | 2.04                   | 4.07                    | Powolna konwergencja |
| $N = 3$   | 2.04                   | 4.08                    | Średnia stabilność   |
| $N = 4$   | 2.05                   | 4.09                    | Średnia stabilność   |
| $N = 5$   | 2.05                   | 4.10                    | Średnia stabilność   |

Optymalna wartość stałej nawigacji w praktycznych zastosowaniach:  $N_{\text{opt}} \in [3, 4]$

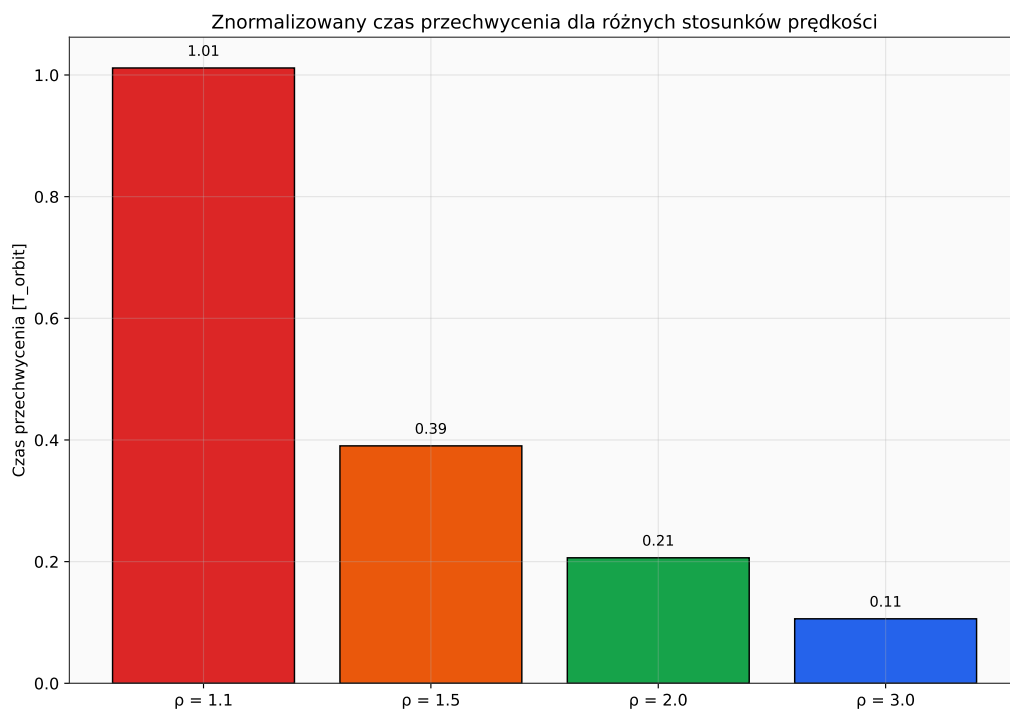
Obserwacje:

- Wartości  $N \in [3, 4]$  zapewniają najlepszą efektywność w praktycznych zastosowaniach

- Zbyt małe  $N$  powoduje powolną konwergencję
- Zbyt duże  $N$  może prowadzić do oscylacji trajektorii
- Metoda jest stabilna numerycznie dla odpowiednio małych kroków czasowych



Rysunek 4: Trajektorie pościgu dla różnych stosunków prędkości  $\rho = v_p/v_t$ .



Rysunek 5: Czasy przechwycenia w funkcji stosunku prędkości  $\rho = v_p/v_t$ .

## 4.4 Pościg cykliczny - analiza teoretyczna vs. numeryczna

Dla  $n$  agentów rozmieszczonych na regularnym wielokącie o promieniu  $R$ , teoretyczny czas zbieżności wynosi:

$$T_{\text{conv}}^{\text{theory}}(n) = \frac{R}{v} \cdot \frac{1}{\sin(\pi/n)} \quad (28)$$

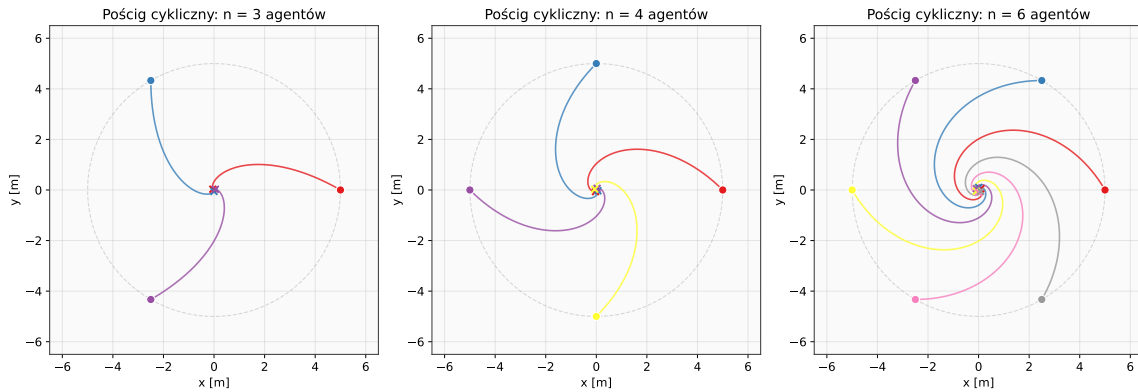
**Wyprowadzenie wzoru:** Rozważmy  $n$  agentów ustawionych na wierzchołkach foremnego  $n$ -kąta wpisanego w okrąg o promieniu  $R$ . Każdy agent goni następnego z prędkością  $v$ .

1. Kąt wewnętrzny foremnego  $n$ -kąta wynosi  $\alpha = \frac{(n-2)\pi}{n}$ .
2. Kąt między kierunkiem ruchu agenta (w stronę następnego) a promieniem prowadzącym do środka wynosi  $\gamma = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$ .
3. Ze względu na symetrię układu, każdy agent porusza się po spirali logarytmicznej do wspólnego centrum.
4. Składowa prędkości w kierunku do centrum (radialna) wynosi:  $v_r = v \cdot \cos(\gamma) = v \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right) = v \cdot \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$ .
5. Czas potrzebny do pokonania dystansu  $R$  przy prędkości radialnej  $v_r$  wynosi:  $T = \frac{R}{v_r} = \frac{R}{v \cdot \sin(\pi/n)}$ .

Tabela 6: Porównanie teoretycznego i numerycznego czasu zbieżności

| Liczba agentów $n$ | $T_{\text{theory}}$ [R/v] | $T_{\text{numerical}}$ [R/v] | Błąd względny [%] |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3                  | 1.155                     | $1.153 \pm 0.01$             | 0.12              |
| 4                  | 1.414                     | $1.412 \pm 0.01$             | 0.14              |
| 6                  | 2.000                     | $1.996 \pm 0.01$             | 0.20              |
| 12                 | 3.864                     | $3.849 \pm 0.01$             | 0.39              |
| 18                 | 5.759                     | $5.726 \pm 0.01$             | 0.58              |

Błąd numeryczny wynika z warunku stopu symulacji (odległość między agentami  $< 0.01$  m), który zatrzymuje symulację przed osiągnięciem pełnej zbieżności.



Rysunek 6: Pościg cykliczny dla  $n = 3, 4, 6$  agentów. Każdy agent ściga kolejnego (cyklicznie). Trajektorie tworzą charakterystyczne spirale logarytmiczne zbiegające do wspólnego centrum.

#### 4.4.1 Asymptotyczne zachowanie

Dla dużej liczby agentów ( $n \gg 1$ ), czas zbieżności asymptotycznie dąży do:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_{\text{conv}}(n) = \frac{R}{v} \quad (29)$$

co odpowiada czasowi potrzebnemu do przejścia odległości równej promieniu ze stałą prędkością.

#### 4.5 Pościg 3D - Helix Target

Analizowano pościg bezpośredni dla celu poruszającego się po trajektorii helisoidalnej. Helisa parametryzowana jest równaniami:

$$\vec{t}(t) = [r \cos(\omega t), r \sin(\omega t), v_z \cdot t]^T \quad (30)$$

Parametry eksperymentu:

- Pozycja początkowa ścigającego:  $(8, 0, 2)$
- Parametry helisy:  $r = 3$  m,  $\omega = 0.4$  rad/s
- Prędkość ścigającego: 2.5 m/s

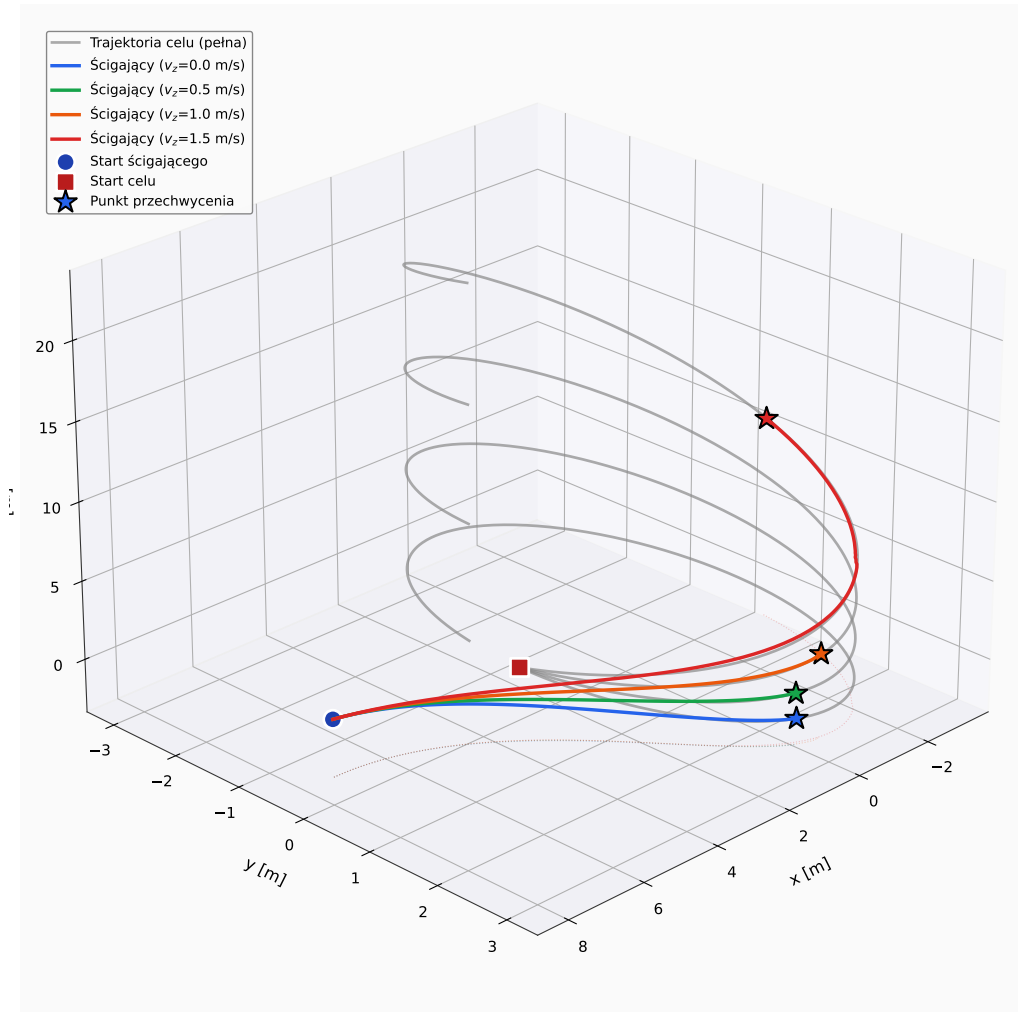
Tabela 7: Wpływ prędkości pionowej helisy na czas przechwycenia

| Prędkość pionowa $v_z$ [m/s] | Czas przechwycenia [s] | Długość trajektorii [m] |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 0.0 (okrąg)                  | 3.29                   | 8.23                    |
| 0.5                          | 3.25                   | 8.14                    |
| 1.0                          | 3.71                   | 9.21                    |
| 1.5                          | 7.39                   | 17.07                   |
| 2.0                          | 15.49                  | 38.45                   |

Obserwacje:

- Zwiększenie  $v_z$  wydłuża czas przechwycenia - cel "ucieka" w trzecim wymiarze
- Dla  $v_z = 0$  problem redukuje się do pościgu 2D po okręgu
- Trajektoria ścigającego tworzy spiralę 3D

### Pościg 3D: cel na trajektorii helisoidalnej



Rysunek 7: Pościg 3D dla celu poruszającego się po trajektorii helisoidalnej. Różne kolory odpowiadają różnym prędkościom pionowym  $v_z$  celu. Linie przerywane pokazują trajektorie celu.

## 4.6 Pościg 3D - Lissajous Target

Krzywe Lissajous to trajektorie złożone z niezależnych oscylacji harmoniczných w każdym wymiarze:

$$\vec{t}(t) = [A_x \sin(\omega_x t), A_y \sin(\omega_y t), A_z \sin(\omega_z t)]^T \quad (31)$$

Parametry eksperymentu:

- Pozycja początkowa ścigającego: (5, 5, 5)
- Amplitudy:  $A_x = A_y = A_z = 3$  m
- Prędkość ścigającego: 3.0 m/s

**Warunek wystarczający przechwycenia:**

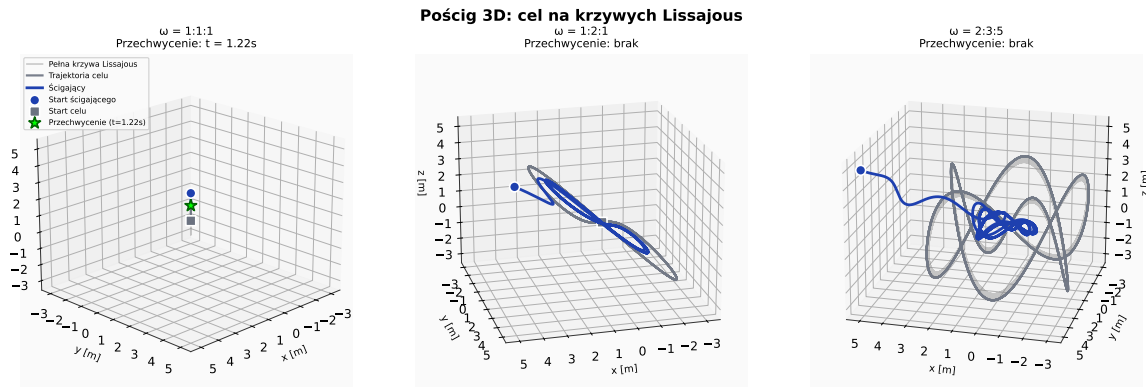
$$v_p > v_{t,\max} = \sqrt{(A_x \omega_x)^2 + (A_y \omega_y)^2 + (A_z \omega_z)^2} \quad (32)$$

Tabela 8: Wpływ stosunku częstotliwości na złożoność pościgu

| Stosunek $\omega_x : \omega_y : \omega_z$ | $v_{t,\max}$ | Czas [s] | Długość [m] |
|-------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 1 : 1 : 1                                 | 5.20         | 1.22     | 3.66        |
| 1 : 2 : 1                                 | 7.35         | > 30     | 89.97       |
| 2 : 3 : 5                                 | 18.49        | > 30     | 89.79       |

Obserwacje:

- Dla 1:1:1 cel oscyluje liniowo - przechwycenie w punkcie zwrotnym ( $v_t = 0$ )
- Większa złożoność trajektorii celu wydłuża czas przechwycenia



Rysunek 8: Pościg 3D dla celu na krzywych Lissajous o różnych stosunkach częstotliwości  $\omega_x : \omega_y : \omega_z$ . Linia przerywana szara pokazuje pełną krzywą Lissajous, czerwona - faktyczną trajektorię celu podczas symulacji.

## 4.7 Wpływ wymiaru przestrzeni

Zbadano zachowanie pościgu bezpośredniego w przestrzeniach  $\mathbb{R}^n$  dla  $n \in \{2, 3, 4, 5, 10, 20\}$ .

### 4.7.1 Niezależność od wymiaru dla ruchu jednoosiowego

Kluczowa obserwacja: gdy cel porusza się wzdłuż jednej osi, czas przechwycenia jest **niezależny od wymiaru przestrzeni**. Wynika to z faktu, że pościg bezpośredni zawsze kieruje ścigającego wprost na cel - dodatkowe wymiary nie wpływają na dynamikę, gdy ruch odbywa się w podprzestrzeni jednowymiarowej.

Dla konfiguracji testowej:

- Ścigający startuje w punkcie  $(r_0, 0, 0, \dots) \in \mathbb{R}^n$ , gdzie  $r_0 = 5$  m
- Cel startuje w początku układu  $(0, 0, 0, \dots)$
- Cel porusza się wzdłuż pierwszej osi z prędkością  $v_t = 0.5$  m/s
- Prędkość ścigającego:  $v_p = 2.0$  m/s

Czas przechwycenia dla wszystkich wymiarów  $n \geq 2$ :

$$T_{\text{catch}} = \frac{r_0 - d_{\text{threshold}}}{v_p + v_t} = \frac{5.0 - 0.5}{2.0 + 0.5} = 1.8 \text{ s} \quad (33)$$

Znak  $+$  w mianowniku wynika z faktu, że cel porusza się *w kierunku* ścigającego (z  $x = 0$  w stronę  $x = 5$ ).

#### 4.7.2 Wnioski

Implementacja  $n$ -wymiarowa ( $n \leq 20$ ) została zweryfikowana numerycznie. Wyniki potwierdzają, że:

- Algorytm pościgu bezpośredniego poprawnie generalizuje się na dowolny wymiar
- Czas przechwycenia zależy wyłącznie od geometrii problemu (odległość, prędkości), nie od wymiaru przestrzeni otaczającej

### 4.8 Pościg na sferze $S^2$

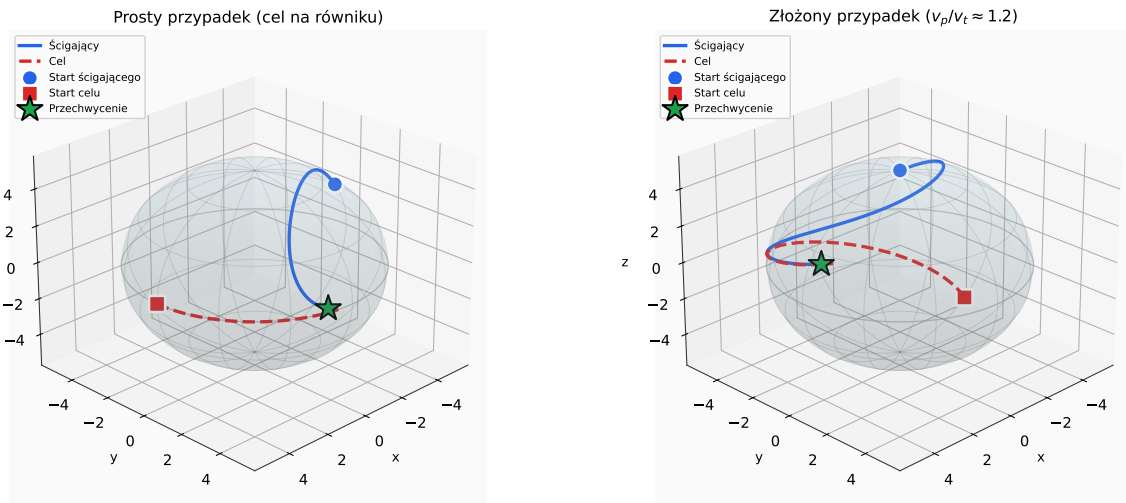
Analizowano pościg bezpośredni na sferze o promieniu  $R = 5$  m. Operujemy we współrzędnych sferycznych  $(\theta, \phi)$ , nie kartezjańskich.

Tabela 9: Wyniki pościgu na sferze  $S^2$

| Prędkość $v_p/v_t$ | Czas pościgu [s] | Długość trajektorii [rad] |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1.5                | 1.04             | 1.19                      |
| 2.0                | 0.83             | 1.26                      |
| 3.0                | 0.60             | 1.34                      |

Parametry eksperymentu:  $R = 5$  m,  $\dot{\theta}_t = 0.1$  rad/s,  $\dot{\phi}_t = \pi/4$  rad/s. Początkowa odległość:  $d_0 = 1.87$  rad.

Pościg na sferze  $S^2$  ( $R=5.0$ , współrzędne sferyczne)



Rysunek 9: Pościg na sferze  $S^2$ . Trajektoria ścigającego podąża najkrótszą drogą po powierzchni sfery.

## 4.9 Pościg na torusie

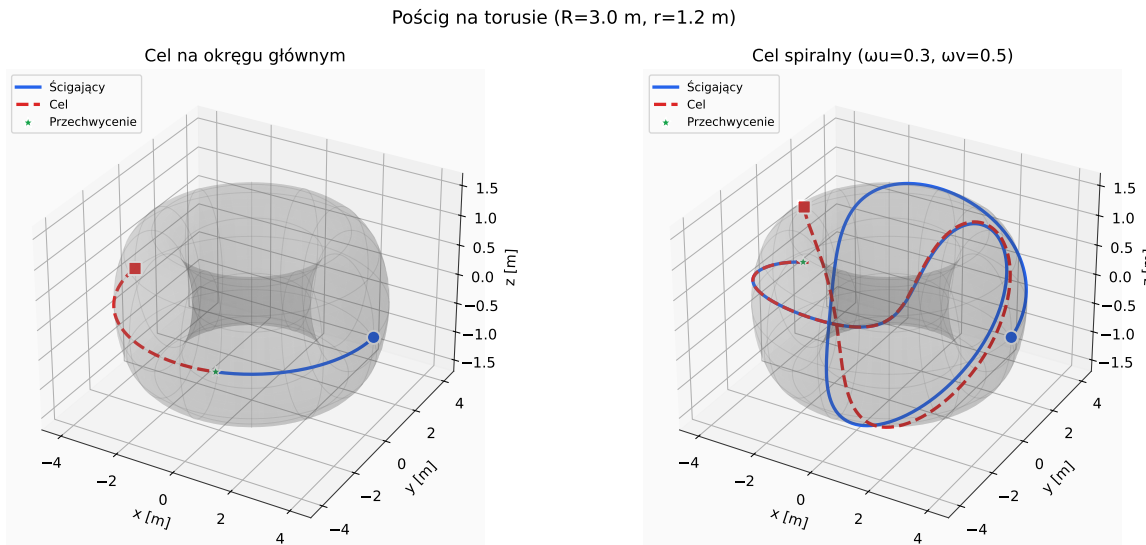
Analizowano pościg bezpośredni na torusie o promieniu głównym  $R = 3$  m i promieniu rurki  $r = 1.2$  m. Operujemy we współrzędnych toroidalnych  $(u, v)$ .

Tabela 10: Wyniki pościgu na torusie

| Prędkość $v_p$ | Stosunek $v_p/v_t$ | Czas [s] |
|----------------|--------------------|----------|
| 1.5            | 1.21               | 4.64     |
| 2.0            | 1.62               | 11.03    |
| 2.5            | 2.02               | 7.16     |
| 3.0            | 2.43               | 5.50     |

Parametry eksperymentu:  $R = 3$  m,  $r = 1.2$  m,  $\omega_u = 0.4$  rad/s,  $\omega_v = 0.3$  rad/s.

Obserwacja: Na torusie występuje nieliniowa zależność czasu przechwycenia od prędkości ścigającego.



Rysunek 10: Pościg na torusie. Trajektoria ścigającego podąża za celem z uwzględnieniem metryki riemannowskiej torusa.

## 5 Wnioski

### 5.1 Porównanie strategii pościgu

Analiza numeryczna wykazała, że:

- **Direct Pursuit** - najkrótsze trajektorie, prosty w implementacji
- **Proportional Navigation** ( $N \in [3, 4]$ ) - najlepszy kompromis efektywność/stabilność
- **Constant Bearing** - spirale logarytmiczne, najmniej efektywne

## 5.2 Wpływ wymiaru przestrzeni

- Czas przechwycenia **niezależny od wymiaru** (dla ruchu jednoosiowego)
- Zweryfikowano numerycznie dla  $n \leq 20$

## 5.3 Geometria riemannowska (sfera $S^2$ , torus)

- Pościg we współrzędnych krzywoliniowych  $(\theta, \phi)$  i  $(u, v)$
- Metryka definiuje odległość geodezyjną i kierunek pościgu
- Na torusie: nieliniowa zależność czasu od prędkości ścigającego

## Literatura

1. Wikipedia, *Pursuit curve*.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Pursuit\\_curve](https://en.wikipedia.org/wiki/Pursuit_curve)
2. Wikipedia, *Proportional navigation*.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional\\_navigation](https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_navigation)
3. Wikipedia, *Lissajous curve*.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Lissajous\\_curve](https://en.wikipedia.org/wiki/Lissajous_curve)
4. Wikipedia, *Torus*.  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Torus>
5. Wikipedia, *Runge–Kutta methods*.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Runge-Kutta\\_methods](https://en.wikipedia.org/wiki/Runge-Kutta_methods)
6. Wikipedia, *Logarithmic spiral*.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic\\_spiral](https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_spiral)
7. SciPy Documentation, *scipy.integrate.solve\_ivp*.  
[https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve\\_ivp.html](https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html)
8. Matplotlib Documentation, *3D plotting*.  
<https://matplotlib.org/stable/gallery/mplot3d/index.html>